Departamento de Electrónica
Universidad Técnica Federico Santa María

Documento de Diseño
“Módulo de Control Secundario”
Proyecto ELO301

Fecha	Revisión	Autor	Comentarios
08/10/26	1.0	Grupo 1	Revisión inicial
19/10/26	1.1	Grupo 1	Cambio de MCU y conectores estándar
19/10/26	1.2	Grupo 1	Expansión de motherboard
21/10/26	1.3	Grupo 1	Pines en CubeMX y monitoreo RC

Índice general

1 Introducción 3
2 Funcionalidades identificadas 4
3 Elementos identificados 5
4 Diseño de hardware propuesto 6
4.1 Diagrama de bloques 6
4.2 Detalle por bloque 8
Bloque de alimentación 8
Bloque de monitoreo de tensión 8
Bloque de procesamiento (MCU) 8
Bloque de sensores 8
Bloque de interfaces de control primario 8
Bloque de comunicación con el sistema superior 8
Bloque de servicio y diagnóstico 8
4.3 Componentes seleccionados 8
5 Diseño de firmware propuesto 11
5.1 Detalle de drivers 11
5.2 Diagrama de flujo 11
5.3 Detalle por módulo 12
Módulo de adquisición 12
Módulo de estimación de estado 12
Módulo de gestión de referencias 12
Módulo de generación de referencias de control 12
Módulo de modos de operación 12
Módulo de diagnóstico y servicio 12
6 Pruebas 13
6.1 Prueba sobre elementos 13
Prueba 1: Alimentación 13
Prueba 2: MCU y servicio 13
Prueba 3: Sensores 13
Prueba 4: GNSS 13
Prueba 5: ToF 13
Prueba 6: Monitoreo de tensión 13
Prueba 7: Interfaces FOC y M2M 13
6.2 Prueba sobre funcionalidades 13
Prueba 8: Estimación de estado 13
Prueba 9: Generación de referencias 13
Prueba 10: Diagnóstico 13
Prueba 11: Eficiencia 13
7 Cronograma 14
8 Costos 15
Anexo A: Configuración del microcontrolador en STM32CubeMX 18

Índice de imágenes

Ilustración 1: Diagrama de bloques del módulo de control secundario 6
Ilustración 2: Diagrama de flujo del firmware 11
Ilustración 3: Asignación de pines en STM32CubeMX (STM32G431CBTx, LQFP-48) 18
Ilustración 4: Periféricos habilitados en STM32CubeMX (System view) 18

1 Introducción

El proyecto consiste en el diseño de un módulo electrónico de control secundario, materializado como una placa de circuito impreso (PCB), destinado a integrarse en un sistema aéreo no tripulado (UAS) de tipo cuadricóptero orientado a tareas de búsqueda y rescate (SAR), en el contexto de la competencia SUAS (Student Unmanned Aerial Systems). El alcance del ramo ELO301 corresponde exclusivamente a esta placa: la estructura mecánica, la protección ambiental, la propulsión y los demás subsistemas del vehículo pertenecen al sistema de nivel superior en el que el módulo se integra.

Desde el punto de vista técnico, el módulo cumple tres funciones principales. Primero, adquiere el estado del vehículo mediante una unidad de medición inercial (IMU), un receptor de posicionamiento global (GNSS) y un sensor de distancia al suelo basado en tiempo de vuelo (ToF). Segundo, procesa estas mediciones en un microcontrolador (MCU) para estimar las variables necesarias para el control. Tercero, a partir de una referencia de operación recibida desde el sistema de nivel superior y de las variables estimadas, genera referencias de control hacia hasta cuatro módulos externos de control primario (FOC), encargados del accionamiento de los motores.

La referencia de operación se define como una referencia de movimiento: la velocidad traslacional deseada del vehículo (vx, vy, vz) y su orientación respecto del eje vertical. El sensor de distancia ToF se ubica fuera de la placa, ya que debe apuntar hacia el suelo y la placa queda dentro de la estructura del sistema superior.

La placa se alimenta desde un riel de +12 VDC proveniente del sistema principal y genera localmente los niveles de tensión continua que requieren sus componentes mediante una etapa conmutada (convertidor Buck) seguida de reguladores lineales (LDO), privilegiando la eficiencia energética para maximizar el tiempo de vuelo. El módulo incorpora además interfaces de servicio para programación, depuración y monitoreo, que facilitan las etapas de integración y pruebas.

El módulo se diseña como placa de expansión de una motherboard que aloja también un computador Radxa Zero 3W y el módulo de telecomunicaciones. La motherboard le entrega la alimentación de 12 V y el enlace SPI con el sistema de nivel superior a través de un único conector de expansión.

2 Funcionalidades identificadas

Según el Registro de Especificaciones (rev. 1.1), el sistema debe:

- Adquirir información que permita determinar las variables de movimiento y orientación necesarias para conocer el estado del vehículo.
- Obtener información de la posición geográfica del vehículo.
- Obtener información de distancia entre el vehículo y el suelo para apoyar las operaciones que requieran conocimiento de la posición vertical relativa.
- Procesar las mediciones disponibles para estimar las variables necesarias para el control de los módulos de control primario (4 FOCs).
- Recibir una referencia de operación proveniente del sistema de nivel superior y utilizarla para determinar el comportamiento requerido del módulo de control.
- Generar referencias de control hacia un máximo de cuatro módulos externos de control primario, a partir de la referencia del sistema y de las variables estimadas.
- Permitir la ejecución de las funciones necesarias para el despegue, vuelo y aterrizaje autónomo del vehículo.
- Gestionar la alimentación requerida por los elementos electrónicos del módulo mediante una conversión de energía de alta eficiencia.
- Asegurar la alimentación continua de los periféricos dentro de los rangos especificados en sus hojas de datos, de modo que su comportamiento sea predecible.
- Proporcionar mecanismos básicos de diagnóstico y monitoreo durante las etapas de validación e integración.

Estas funcionalidades corresponden a la versión del Registro de Especificaciones revisada tras la reunión con el profesor del 25/09 y se expresan como necesidades, sin asociarlas todavía a componentes específicos.

3 Elementos identificados

La Tabla 1 resume los elementos del sistema a nivel de componente genérico e indica su función. Los modelos específicos seleccionados para cada elemento se presentan en la sección 4.3 (Tabla 3) y su costo en la sección 8.

Elemento	Función en el sistema
Microcontrolador (MCU)	Procesa las mediciones, estima el estado y genera las referencias de control.
Unidad de medición inercial (IMU)	Mide aceleración y velocidad angular (movimiento y orientación).
Módulo GNSS	Entrega la posición geográfica del vehículo.
Módulo ToF	Mide la distancia entre el vehículo y el suelo.
Monitoreo de tensión de entrada (divisor RC + ADC)	Detecta caídas de tensión o picos en la alimentación.
Protección de entrada (TVS)	Protege la placa de sobretensiones transitorias en la entrada de 12V.
Convertidor Buck	Convierte eficientemente los 12V de entrada a un riel intermedio.
Reguladores LDO	Entregan 3,3 V estables al MCU y a los sensores.
Oscilador (cristal)	Fuente de reloj del MCU.
Conectores hacia 4 módulos FOC	Envío de referencias de control a los módulos de control primario.
Enlace con el sistema de nivel superior	Recepción de la referencia de operación desde la Radxa Zero 3W.
Conector de expansión a motherboard	Entrada de 12 V, enlace SPI con el sistema superior y acceso SWD.
Interfaz SWD	Programación y depuración del MCU.
Diagnóstico remoto	Envío de estado y diagnóstico a la Radxa Zero 3W por el enlace SPI.
LEDs de estado	Indicador visual de funcionamiento (heartbeat).
Botones reset/boot	Reinicio y modo de arranque para programación.

Tabla 1: Elementos identificados

4 Diseño de hardware propuesto

4.1 Diagrama de bloques

La Ilustración 1 muestra los componentes seleccionados y sus conexiones. Cada bus indica entre paréntesis los pines del MCU que ocupa (29 en total) y la alimentación usa un color por nivel de tensión. El módulo se monta como placa de expansión sobre una motherboard que aloja la Radxa Zero 3W y el módulo de telecomunicaciones, que forman el sistema de nivel superior.

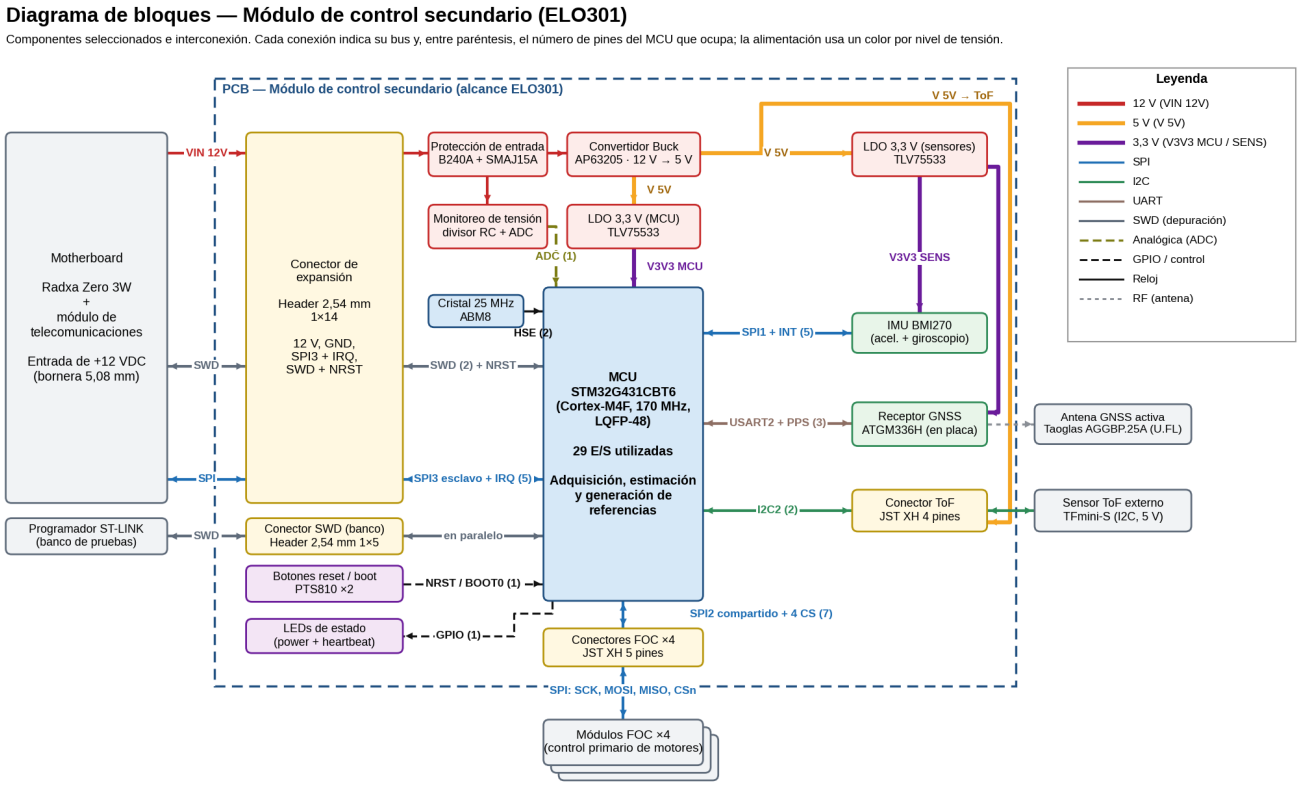


Ilustración 1: Diagrama de bloques del módulo de control secundario

La Tabla 2 detalla cada interfaz y el periférico del MCU asignado. La asignación de pines, validada en STM32CubeMX, se presenta en el Anexo A.

Conexión	Tipo	Dirección del flujo	Observación
VIN_12V: motherboard → protección → Buck	Potencia 12 V	Sistema superior → placa	Desde la motherboard por el conector de expansión (2 pines); diodo B240A en serie y TVS SMAJ15A a GND
V_5V: Buck → LDO MCU / LDO sensores	Potencia 5 V	Buck → LDO	AP63205 a 1,1 MHz; 5 V requeridos por el TFmini-S y como entrada de los LDO
V3V3_MCU / V3V3_SENS	Potencia 3,3 V	LDO → carga	2 × TLV75533; lógica separada de las cargas con picos (grupo, 18/09)
VIN_12V → monitoreo → MCU	Analógica (ADC)	Medición → MCU	Divisor 100 kΩ / 12 kΩ + 100 nF (RC) a ADC1_IN2; 1 pin
SPI_IMU	SPI	MCU maestro; datos IMU → MCU	SPI1 + INT1 del BMI270; 5 pines; baja latencia
I2C_SENS (expansión: magnetómetro y barómetro)	I2C	MCU maestro; datos → MCU	No incluido en la versión 1; usaría el bus I2C del ToF

Conexión	Tipo	Dirección del flujo	Observación
UART_GNSS	UART	GNSS → MCU (posición); MCU → GNSS (configuración)	USART2 + PPS a captura de temporizador; 3 pines
I2C_TOF (conector externo)	I2C	MCU maestro; distancia → MCU	I2C2 dedicado por ir en cable; pull-ups de 4,7 kΩ; JST XH 4P; 2 pines
SPI_FOC1…4 (bus compartido)	SPI compartido	MCU → FOC (referencias); FOC → MCU (estado)	SPI2 compartido + CS1–CS4: 7 pines; JST XH 5P; serie 33 Ω (grupo, 15/09). FDCAN disponible si se migra a CAN
SPI_SUP (sistema de nivel superior)	SPI	Radxa → MCU (referencia vx, vy, vz, ψ); MCU → Radxa (estado y diagnóstico)	SPI3 esclavo + IRQ: 5 pines; por el conector de expansión hacia la Radxa Zero 3W
SWD	SWD	Bidireccional (programación)	Header 1×5 para ST-LINK y en paralelo en el conector de expansión (programación desde la Radxa); 2 pines + NRST
GPIO_LED	GPIO	MCU → LED	LED de encendido (en el riel) y LED heartbeat; 1 pin
Botones → MCU	GPIO, NRST, BOOT0	Usuario → MCU	2 × PTS810; PB8-BOOT0 con pull-down de 10 kΩ; 1 pin + NRST
Oscilador → MCU	Reloj	Oscilador → MCU	Cristal ABM8 de 25 MHz (HSE) con 2 × 27 pF C0G; ruteo corto con anillo de GND; 2 pines

Tabla 2: Interfaces del sistema

4.2 Detalle por bloque

Bloque de alimentación

El módulo recibe +12 VDC desde la motherboard por el conector de expansión; la bornera de 5,08 mm de entrada al sistema está en la motherboard. Un diodo Schottky B240A protege contra la inversión de polaridad y un TVS SMAJ15A recorta los transitorios a 24,4 V. El buck AP63205 (3,8–32 V, 2 A, 1,1 MHz) genera V_5V con un inductor de 4,7 µH y capacitores 0603: tres de 10 µF/25 V a la entrada y tres de 22 µF/10 V a la salida, para compensar la pérdida de capacitancia con la tensión continua. Dos LDO TLV75533 entregan V3V3_MCU y V3V3_SENS por separado; su rechazo de rizado, junto con una ferrita a la entrada del LDO de sensores, filtra el ruido de conmutación, incluido el de baja frecuencia del modo de salto de pulsos del buck. V_5V alimenta además el ToF externo.

Bloque de monitoreo de tensión

Un divisor de 100 kΩ y 12 kΩ (factor 0,107) con un capacitor de 100 nF a tierra lleva la tensión de entrada al canal ADC1_IN2 (PA1): 1,29 V con 12 V nominales y 2,6 V en el peor recorte del TVS. El capacitor filtra el ruido de conmutación ($\tau \approx 1{,}1$ ms) y entrega la carga que toma el ADC en cada muestreo, por lo que no se necesita un amplificador. Ante picos mayores, la resistencia de 100 kΩ limita la corriente hacia los diodos de protección del pin a menos de 0,5 mA, incluso con 50 V a la entrada.

Bloque de procesamiento (MCU)

Se utiliza el STM32G431CBT6 (Cortex-M4F a 170 MHz con FPU, 128 KB de flash, 32 KB de RAM, LQFP-48). El conteo de redes arroja 29 pines de E/S (Tabla 4); como un encapsulado de 32 pines ofrece solo 26, LQFP-48 (38 E/S) es el mínimo que satisface el diseño. Dispone de los tres SPI requeridos, USART, I2C, ADC y los aceleradores CORDIC y FMAC para el EKF. Se usa un cristal de 25 MHz (ABM8), más exacto que el oscilador interno, ubicado junto a OSC_IN/OSC_OUT con pistas cortas, anillo de GND y sin pistas por debajo para limitar el jitter. Incluye NRST, BOOT0 con pull-down, desacoples y una ferrita para VDDA.

Bloque de sensores

La IMU BMI270 se conecta por SPI1 con su interrupción INT1. El GNSS ATGM336H-5N31, montado en la placa, usa USART2 y entrega la señal PPS a TIM2; su antena activa se conecta por U.FL mediante una línea de 50 Ω y se alimenta desde el pin VCC_RF del módulo a través de un inductor de 47 nH hacia RF_IN, según el circuito de aplicación del fabricante; el módulo incluye la detección de antena y la protección contra cortocircuito. El ToF externo TFmini-S, en modo I2C con señales LVTTL de 3,3 V, usa I2C2 a través de un JST XH de 4 pines (5 V, SDA, SCL y GND) con pull-ups de 4,7 kΩ; como el sensor trae un conector GH, el adaptador se resuelve en el arnés. La IMU y el GNSS se alimentan desde V3V3_SENS y el ToF desde V_5V.

En la versión 1, el GNSS va integrado en la placa, sin RTK y con antena por U.FL. No se incluyen magnetómetro ni barómetro; su incorporación se evaluará según el desempeño de la estimación de rumbo y altura.

Bloque de interfaces de control primario

Cuatro JST XH de 5 pines (SCK, MOSI, MISO, CS y GND) conectan los módulos FOC a un único bus SPI2 con líneas de selección independientes (CS1 a CS4), lo que ocupa 7 pines del MCU en lugar de 16. Como el bus va por cable a cuatro destinos, se agregan resistencias serie de 33 Ω en SCK, MOSI y CS, y se limita la frecuencia del bus. Si los FOC adoptaran CAN, PA11 y PA12 quedan libres para FDCAN1.

Bloque de comunicación con el sistema superior

Header de 2,54 mm de 1×14 pines, cortado de una tira BOOMELE, que concentra la alimentación de 12 V, el enlace SPI3 con la Radxa Zero 3W y el acceso SWD (Tabla 5). El módulo actúa como esclavo SPI y usa una línea IRQ para avisar que tiene un nuevo estado; por esta vía recibe la referencia de operación (vx, vy, vz, ψ). Dos perforaciones M3 con separadores evitan que el conector soporte las vibraciones.

Bloque de servicio y diagnóstico

SWDIO, SWCLK y NRST llegan al conector de expansión, lo que permite reprogramar el módulo desde la Radxa, y se repiten en un header de 1×5 pines para usar un ST-LINK en el banco de pruebas. No hay UART de servicio: el diagnóstico se realiza por el enlace SPI. Se incluyen dos LED 0603 (encendido y heartbeat) y dos pulsadores PTS810 (NRST y BOOT0).

4.3 Componentes seleccionados

La Tabla 3 resume los componentes seleccionados. Los conectores, pasivos y pulsadores siguen los estándares del ramo; los números de parte y precios se detallan en la Tabla 8.

Bloque	Elemento	Componente seleccionado	Criterio de selección
Procesamiento	Microcontrolador	STMicroelectronics STM32G431CBT6	LQFP-48: encapsulado mínimo para 29 E/S; tres SPI, FPU y aceleradores para el EKF
Procesamiento	Cristal 25 MHz	Abracon ABM8-25.000MHZ-B2-T	Mayor exactitud y menor deriva que el HSI16 interno
Sensores	IMU 6 ejes	Bosch Sensortec BMI270	Interfaz SPI con interrupción, bajo ruido y bajo consumo
Sensores	Receptor GNSS	ZKW ATGM336H-5N31	Módulo soldable de bajo costo con UART y salida PPS
Sensores	Conector de antena	Hirose U.FL-R-SMT-1(10)	Estándar para antenas activas con cable coaxial de 1,13 mm
Sensores (externo)	Sensor ToF	Benewake TFmini-S	Alcance nominal de 12 m; I2C con señales LVTTL de 3,3 V
Alimentación	Polaridad inversa	Diodes B240A-13-F	Schottky de 40 V y 2 A con baja caída a la corriente de operación
Alimentación	Supresor de transitorios	Diodes SMAJ15A-13-F	400 W; 15 V de trabajo, por sobre los 12 V nominales
Alimentación	Convertidor buck	Diodes AP63205WU-7	3,8–32 V a 5 V, 2 A, 1,1 MHz y pocos componentes externos
Alimentación	Inductor	Bourns SRN4018-4R7M	4,7 µH recomendados por el fabricante del buck; 1,9 A de saturación
Alimentación	LDO 3,3 V (×2)	Texas Instruments TLV75533PDBVR	500 mA y alto rechazo de rizado; rieles separados para MCU y sensores
Monitoreo	Divisor RC	100 kΩ / 12 kΩ + 100 nF, 0603	Sin amplificador: el capacitor alimenta el muestreo del ADC
Conectores	Cables a FOC y ToF	JST XH (B5B-XH-A y B4B-XH-A)	Estándar del ramo para conexiones por cable
Conectores	Expansión y SWD	BOOMELE 2,54-1×40P (cortada a 1×14 y 1×5)	Estándar del ramo para conexiones entre placas
Pasivos y señalización	R, C y LED	Tamaño 0603 (Yageo, Murata, Lite-On)	Estándar del ramo
Servicio	Pulsadores	C&K PTS810 SJM 250 SMTR LFS	Estándar del ramo; NRST y BOOT0

Tabla 3: Componentes seleccionados

El conteo de la Tabla 4 se validó en STM32CubeMX (Anexo A). Agrupar los cuatro FOC en un bus con selección independiente y prescindir de la UART de servicio deja 29 E/S, de las 38 disponibles en LQFP-48; las 8 restantes quedan como reserva.

Red	Periférico del MCU	Señales	Pines
SPI_IMU	SPI1 + EXTI	SCK, MOSI, MISO, CS, INT1	5
SPI_FOC1…4	SPI2 + 4 GPIO	SCK, MOSI, MISO, CS1, CS2, CS3, CS4	7
SPI_SUP	SPI3 (esclavo) + GPIO	SCK, MOSI, MISO, NSS, IRQ	5
UART_GNSS	USART2 + TIM	TX, RX, PPS	3
I2C_TOF	I2C2	SDA, SCL	2
SWD	SWD	SWDIO, SWCLK	2
Oscilador	HSE	OSC_IN, OSC_OUT	2
Monitoreo de VIN	ADC1	Canal analógico	1
GPIO_LED	GPIO	LED heartbeat	1
Arranque	PB8-BOOT0	BOOT0	1
Total de E/S			**29**

Tabla 4: Redes y conteo de pines del MCU

La Tabla 5 muestra la asignación del conector de expansión; las señales SPI se intercalan con pines de GND.

Pin	Señal	Función
1	VIN_12V	Alimentación desde la motherboard
2	VIN_12V	Alimentación (pin en paralelo)
3	GND	Retorno de alimentación
4	GND	Retorno de alimentación
5	SPI_SCK	Reloj SPI (maestro: Radxa)
6	SPI_MOSI	Datos Radxa → módulo
7	SPI_MISO	Datos módulo → Radxa
8	SPI_NSS	Selección del módulo
9	IRQ	Aviso de nuevo estado (módulo → Radxa)
10	GND	Referencia de señales SPI
11	SWDIO	Datos SWD
12	SWCLK	Reloj SWD
13	NRST	Reinicio del MCU
14	GND	Referencia de señales SWD

Tabla 5: Asignación del conector de expansión (header 2,54 mm 1×14)

La única desviación de los estándares del ramo es el conector U.FL de la antena GNSS: una señal de 1,575 GHz requiere un conector coaxial de 50 Ω, que ninguno de los conectores estándar provee.

Consumo estimado: MCU ≈ 40 mA, sensores con antena < 60 mA y TFmini-S ≈ 140 mA, en total ≈ 0,25 A en 5 V (≈ 0,12 A a 12 V), muy por debajo de los 2 A del buck. El LDO del MCU disipa ≈ 0,07 W.

5 Diseño de firmware propuesto

5.1 Detalle de drivers

Drivers asociados a los elementos del sistema, implementados sobre las bibliotecas HAL/LL de STM32Cube:

- Temporizadores: base de tiempo del lazo principal y captura de la señal PPS del GNSS.
- SPI: driver genérico con DMA y drivers del BMI270 (SPI1), del bus compartido de los cuatro módulos FOC con selección por CS (SPI2) y del sistema superior en modo esclavo (SPI3).
- I2C: driver genérico y driver del TFmini-S (en una revisión futura, también de magnetómetro y barómetro).
- UART: driver genérico con DMA y decodificación de las tramas NMEA del ATGM336H (USART2).
- Diagnóstico remoto: el estado del módulo, la tensión de entrada y los contadores de error se publican hacia la Radxa Zero 3W por el enlace SPI3.
- GPIO: LEDs de estado y botones.
- ADC con DMA: monitoreo de la tensión de entrada, con interrupción de alta prioridad (watchdog analógico) cuando la tensión baja de un umbral.

5.2 Diagrama de flujo

La Ilustración 2 muestra el flujo principal del firmware, derivado de las funcionalidades de la sección 2.

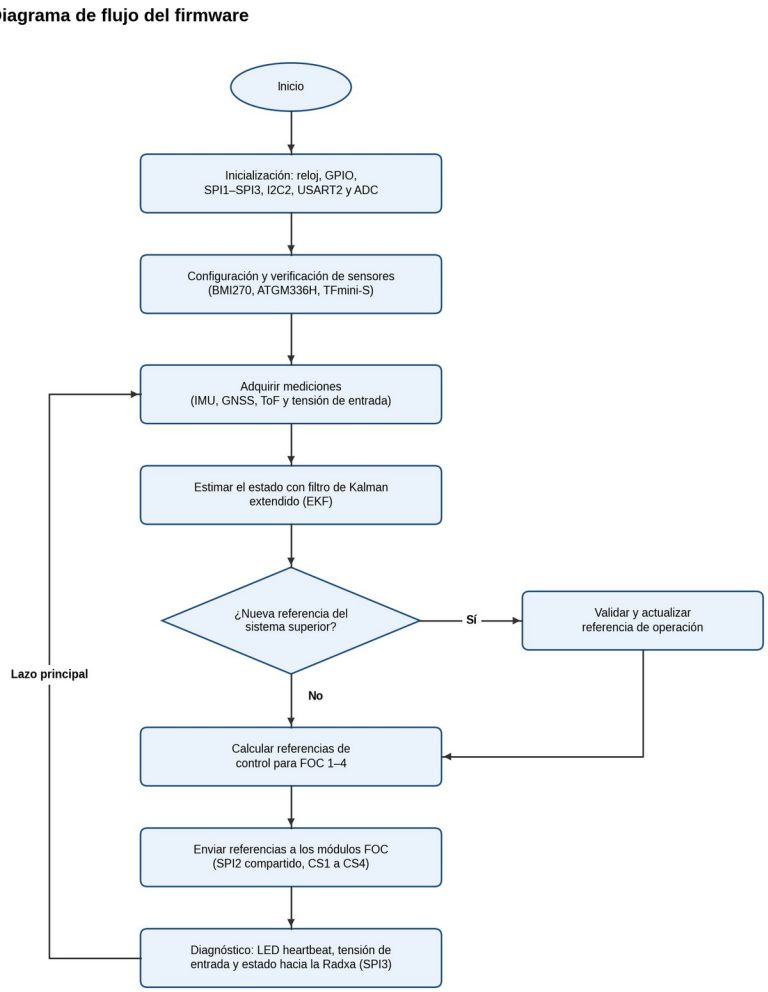


Ilustración 2: Diagrama de flujo del firmware

5.3 Detalle por módulo

Los módulos de firmware y su función son los siguientes:

Módulo de adquisición

Lee periódicamente la IMU (BMI270), el receptor GNSS (ATGM336H), el sensor ToF (TFmini-S) y la tensión de entrada.

Módulo de estimación de estado

Estima el estado del vehículo con un filtro de Kalman extendido (EKF). El vector de estado incluye posición (x, y, z), velocidad (vx, vy, vz) y orientación (roll, pitch, yaw). Cada sensor aporta una observación distinta: la IMU entrega aceleración y velocidad angular; el GNSS, posición y velocidad; y el ToF, la distancia directa al suelo, especialmente útil durante el despegue y el aterrizaje. Cada sensor tiene su propia covarianza de medición (R), que se ajusta con datos reales. La primera versión considera solo IMU y GNSS; el ToF se incorpora en la segunda iteración.

Módulo de gestión de referencias

Recibe y valida la referencia de operación del sistema de nivel superior.

Módulo de generación de referencias de control

Calcula, a partir de la referencia y del estado estimado, las referencias para los cuatro módulos FOC y las envía.

Módulo de modos de operación

Máquina de estados que gestiona los modos de operación del módulo (por ejemplo, autónomo y operador). Los modos y sus transiciones se definirán junto con el equipo del sistema de nivel superior.

Módulo de diagnóstico y servicio

Mantiene el LED heartbeat, supervisa la tensión de entrada y expone datos de operación hacia la Radxa Zero 3W por el enlace SPI.

6 Pruebas

Las pruebas se derivan de los elementos y funcionalidades identificados.

6.1 Prueba sobre elementos

Prueba 1: Alimentación

Con la placa alimentada a 12 V, medir con multímetro los rieles V_5V, V3V3_MCU y V3V3_SENS, primero sin carga y luego con todos los componentes montados. Verificar además la protección contra polaridad inversa.

Prueba 2: MCU y servicio

Programar el MCU por SWD, primero con ST-LINK y luego desde la Radxa a través del conector de expansión, con un firmware que haga parpadear el LED heartbeat y responda una trama de prueba por el enlace SPI.

Prueba 3: Sensores

Leer el registro de identificación del BMI270 por SPI y verificar que sus lecturas sean coherentes en reposo.

Prueba 4: GNSS

Verificar la recepción de tramas NMEA por UART, la presencia de la señal PPS y la obtención de posición al aire libre con la antena activa.

Prueba 5: ToF

Medir distancias conocidas con el TFmini-S por I2C y comparar con la lectura del sensor.

Prueba 6: Monitoreo de tensión

Variar la tensión de entrada con una fuente regulable y verificar la lectura del ADC y la interrupción al cruzar el umbral.

Prueba 7: Interfaces FOC y M2M

Verificar con un analizador lógico las tramas SPI en los cuatro conectores FOC, comprobando que cada línea CS seleccione solo su módulo, y en el conector M2M, incluida la línea IRQ.

6.2 Prueba sobre funcionalidades

Prueba 8: Estimación de estado

Inclinar y girar la placa y comparar la actitud estimada por el EKF con ángulos de referencia; repetir con datos de sensores registrados.

Prueba 9: Generación de referencias

Inyectar una referencia por el conector M2M y verificar las referencias enviadas a los cuatro módulos FOC.

Prueba 10: Diagnóstico

Verificar que la interfaz de servicio entregue datos de operación y que el LED heartbeat indique firmware en ejecución.

Prueba 11: Eficiencia

Medir la potencia de entrada a 12 V y la entregada en cada riel para estimar la eficiencia de conversión, y registrar la temperatura de los reguladores con el firmware ejecutándose a la frecuencia máxima.

7 Cronograma

La Tabla 6 presenta la planificación propuesta, contada desde la semana del 12 de octubre de 2026. Las fechas se ajustarán a las entregas del ramo.

	Sem. 1 12/10	Sem. 2 19/10	Sem. 3 26/10	Sem. 4 02/11	Sem. 5–6 09/11–16/11	Sem. 7–9 23/11–07/12
Diseño Industrial	X	X				
Diseño esquemático	X	X				
Diseño PCB		X	X	X		
Compra componentes			X	X		
Compra y envío de PCB				X	X	
Integración					X	X
Desarrollo firmware	X	X	X	X	X	X
Pruebas					X	X

Tabla 6: Cronograma

8 Costos

La meta es de USD 30 a 40 por unidad, con componentes montados, para un volumen de 100 unidades. La Tabla 7 resume los costos y la Tabla 8 detalla la lista de materiales, con precios de Mouser (octubre de 2026); el ATGM336H y la tira BOOMELE se cotizaron en LCSC. Los valores de PCB, ensamblado, pruebas y transporte, y los ítems marcados con ≈, son estimaciones. Los montos no incluyen IVA de importación ni la motherboard, la Radxa Zero 3W o el módulo de telecomunicaciones.

Ítem	Descripción	Por 1 unidad (USD)	Por 100 unidades (USD)
Módulo 1	Procesamiento: STM32G431CBT6, cristal 25 MHz, desacoples y pasivos	6,61	400,10
Módulo 2	Sensores: BMI270, ATGM336H, conector U.FL y pasivos	9,30	621,70
Módulo 3	Alimentación y monitoreo: AP63205, 2 × TLV75533, TVS, diodo y pasivos (incluye divisor RC)	5,11	214,60
PCB	FR-4 de 4 capas, 1,6 mm (estimación)	8,00	130,00
Ensamblado	Montaje SMD, soldadura de conectores THT y prorrateo de setup (estimación)	20,00	400,00
Pruebas	Rieles, SWD, sensores e interfaces (estimación)	6,00	80,00
Componentes externos	Antena GNSS activa Taoglas AGGBP.25A (sin TFmini-S)	18,89	1.331,00
Arnés	Cables JST XH para 4 FOC y ToF (con adaptador al TFmini-S)	5,07	277,00
Transporte	Envío de componentes y PCB a Chile (estimación)	10,00	125,00
Otros	Conectores JST XH, tira de pines (expansión y SWD), pulsadores, LED y resistencias de interfaz	3,29	167,60
Total	Suma de todos los ítems	**92,27**	**3.747,00**
Costo por unidad	Lote de 100, incluida la antena		**37,47**
Costo por unidad	Lote de 100, PCB ensamblada sin antena ni arnés		**21,39**

Tabla 7: Costos por ítem (USD)

El costo total es de USD 37,47 por unidad en un lote de 100, dentro de la meta; la PCB ensamblada, sin antena ni arnés, cuesta USD 21,39. La antena activa Taoglas (USD 13,31 en volumen) es el ítem más caro; una antena genérica lo reduciría a pocos dólares.

La Tabla 8 detalla la lista de materiales por placa, con precios unitarios para 1 y 100 placas; ≈ indica precio estimado.

Ítem	Componente	Fabricante y modelo	N.º Mouser	Cant.	USD c/u (1)	USD c/u (100)
Módulo 1	Microcontrolador Cortex-M4F 170 MHz, LQFP-48	STMicroelectronics STM32G431CBT6	511-STM32G431CBT6	1	4,82	3,200
Módulo 1	Cristal 25 MHz, 18 pF, 3,2 × 2,5 mm	Abracon ABM8-25.000MHZ-B2-T	815-ABM8-25-B2-T	1	0,59	0,433
Módulo 1	Capacitor 100 nF 0603 (desacople)	Murata GRM188R72A104KA35D	81-GRM188R72A104KA35	8	≈ 0,030	≈ 0,020
Módulo 1	Capacitores 4,7 µF y 1 µF 0603 (bulk y VDDA)	Murata GRM188R61A475KE15D / GRM188R61A105KA61D	—	3	≈ 0,12	≈ 0,040
Módulo 1	Capacitor 27 pF C0G 0603 (cristal)	Murata GRM1885C1H270JA01D	—	2	≈ 0,10	≈ 0,020
Módulo 1	Ferrita 220 Ω @ 100 MHz 0603 (VDDA)	Murata BLM18PG221SN1D	81-BLM18PG221SN1D	1	≈ 0,10	≈ 0,030
Módulo 1	Resistencia 10 kΩ 0603 (BOOT0, pull-ups)	Yageo RC0603FR-0710KL	603-RC0603FR-0710KL	3	0,10	0,006
Módulo 2	IMU 6 ejes (SPI)	Bosch Sensortec BMI270	262-BMI270	1	4,23	3,180
Módulo 2	Receptor GNSS en placa (UART + PPS)	ZKW ATGM336H-5N31 (LCSC C90770)	No disponible (LCSC)	1	3,27	1,980
Módulo 2	Conector RF U.FL	Hirose U.FL-R-SMT-1(10)	798-U.FL-R-SMT-110	1	1,20	0,865
Módulo 2	Inductor 47 nH 0603 (alimentación de antena activa, VCC_RF → RF_IN)	Murata LQG18HN47NJ00D	81-LQG18HN47NJ00D	1	≈ 0,10	≈ 0,030
Módulo 2	Capacitores 100 nF y 10 µF 0603 (IMU y GNSS)	Murata GRM188R72A104KA35D / GRM188R61A106ME69D	—	5	≈ 0,060	≈ 0,030
Módulo 2	Resistencia 4,7 kΩ 0603 (pull-up I2C)	Yageo RC0603FR-074K7L	603-RC0603FR-074K7L	2	≈ 0,10	≈ 0,006
Módulo 3	Convertidor buck 12 V → 5 V, 2 A, 1,1 MHz	Diodes AP63205WU-7	621-AP63205WU-7	1	0,91	0,511
Módulo 3	Inductor 4,7 µH, 1,9 A	Bourns SRN4018-4R7M	652-SRN4018-4R7M	1	0,36	0,224
Módulo 3	Regulador LDO 3,3 V, 500 mA	Texas Instruments TLV75533PDBVR	595-TLV75533PDBVR	2	0,44	0,234
Módulo 3	TVS 15 V, 400 W (entrada)	Diodes SMAJ15A-13-F	621-SMAJ15A-13-F	1	0,52	0,199
Módulo 3	Diodo Schottky 40 V, 2 A (polaridad inversa)	Diodes B240A-13-F	621-B240A-F	1	0,52	0,202
Módulo 3	Capacitor 10 µF 25 V 0603 (entrada buck)	Murata GRM188R61E106MA73D	81-GRM188R61E106MA73	3	≈ 0,20	≈ 0,060
Módulo 3	Capacitor 22 µF 10 V 0603 (salida buck)	Murata GRM188R61A226ME15D	81-GRM188R61A226ME15	3	≈ 0,20	≈ 0,060
Módulo 3	Capacitores 1 µF y 100 nF 0603 (LDO, bootstrap, filtro ADC)	Murata GRM188R61A105KA61D / GRM188R72A104KA35D	—	7	≈ 0,060	≈ 0,020
Módulo 3	Ferrita 0603 (entrada LDO de sensores)	Murata BLM18PG221SN1D	81-BLM18PG221SN1D	1	≈ 0,10	≈ 0,030
Módulo 3	Resistencias 100 kΩ y 12 kΩ 1 % 0603 (divisor)	Yageo RC0603FR-07100KL / RC0603FR-0712KL	603-RC0603FR-07100KL	2	0,10	0,006
Otros	Conector JST XH 5 pines, THT (FOC 1–4)	JST B5B-XH-A(LF)(SN)	306-B5B-XH-ALFSN	4	≈ 0,22	≈ 0,130
Otros	Conector JST XH 4 pines, THT (ToF)	JST B4B-XH-A(LF)(SN)	306-B4B-XH-ALFSN	1	≈ 0,21	≈ 0,120
Otros	Tira de pines 2,54 mm 1×40 (expansión 1×14, SWD 1×5)	BOOMELE 2.54-1*40P (LCSC)	No disponible (LCSC)	1	≈ 0,10	≈ 0,060
Otros	Pulsador SMD (NRST y BOOT0)	C&K PTS810 SJM 250 SMTR LFS	611-PTS810SJM250SMTR	2	0,51	0,364
Otros	LED 0603 verde y rojo	Lite-On LTST-C191KGKT / LTST-C191KRKT	859-LTST-C191KGKT	2	≈ 0,30	≈ 0,100

Ítem	Componente	Fabricante y modelo	N.º Mouser	Cant.	USD c/u (1)	USD c/u (100)
Otros	Resistencias 0603: 33 Ω (×6, serie SPI FOC), 1 kΩ (×2, LED)	Yageo RC0603FR-0733RL / RC0603FR-071KL	603-RC0603FR-0733RL	8	≈ 0,060	≈ 0,006
Externo	Antena GNSS activa 1 etapa (LNA 18 dB + SAW), cable 60 mm, U.FL	Taoglas AGGBP.25A.07.0060A	960-AGGBP.25A070060A	1	18,89	13,310
Arnés	Carcasas JST XH 5 y 4 pines (2 por cable FOC + ToF)	JST XHP-5 / XHP-4	306-XHP-5	9	≈ 0,10	≈ 0,060
Arnés	Contactos de crimpado JST XH	JST SXH-001T-P0.6	306-SXH-001T-P0.6	44	≈ 0,060	≈ 0,030
Arnés	Adaptador al TFmini-S: carcasa GH 4 pines y contactos	JST GHR-04V-S / SSHL-002T-P0.2	306-SSHL-002T-P0.2	1	≈ 0,53	≈ 0,310
Arnés	Cable AWG 26 (≈3 m por placa)	—	—	1	≈ 1,00	≈ 0,600

Tabla 8: Lista de materiales detallada

Anexo A: Configuración del microcontrolador en STM32CubeMX

La asignación de pines del STM32G431CBT6 se realizó en STM32CubeMX. La Ilustración 3 muestra los 29 pines utilizados, la Ilustración 4 los periféricos habilitados y la Tabla 9 la conexión de cada uno. En esta etapa se priorizaron las conexiones; la configuración detallada del firmware se terminará de verificar en la siguiente etapa.

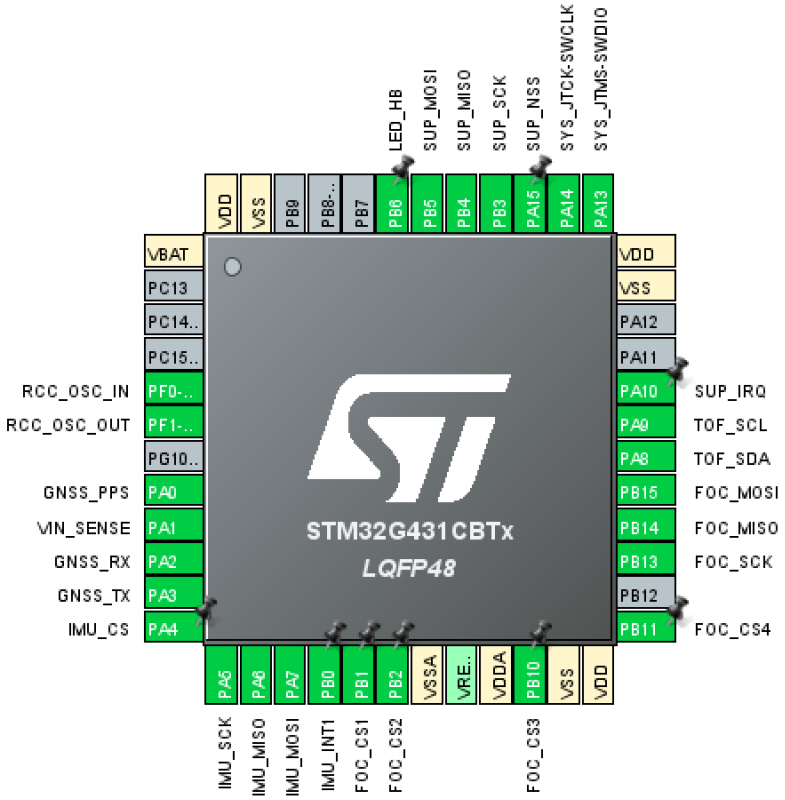


Ilustración 3: Asignación de pines en STM32CubeMX (STM32G431CBTx, LQFP-48)

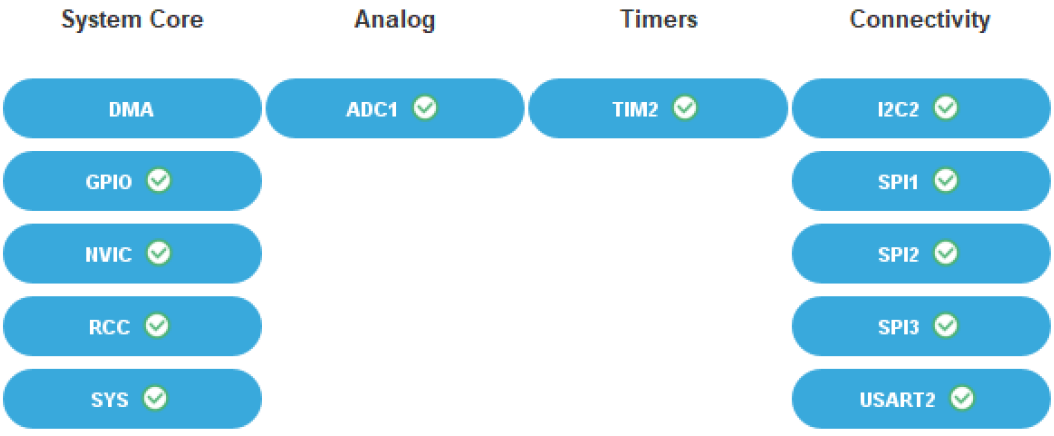


Ilustración 4: Periféricos habilitados en STM32CubeMX (System view)

Periférico	Modo	Pines	Conexión
RCC	HSE con cristal	PF0, PF1	Cristal de 25 MHz
SYS	Serial Wire	PA13, PA14	Header SWD y conector de expansión
SPI1	Maestro, NSS por software	PA5–PA7; CS en PA4	IMU BMI270

Periférico	Modo	Pines	Conexión
SPI2	Maestro, NSS por software	PB13–PB15; CS en PB1, PB2, PB10, PB11	Cuatro módulos FOC (bus compartido)
SPI3	Esclavo, NSS por hardware	PB3–PB5, PA15; IRQ en PA10	Radxa Zero 3W (conector de expansión)
USART2	Asíncrono	PA2, PA3	GNSS ATGM336H
I2C2	I2C	PA8, PA9	Sensor ToF TFmini-S
TIM2	Captura de entrada, canal 1	PA0	Señal PPS del GNSS
ADC1	IN2, entrada simple	PA1	Divisor RC de la entrada de 12 V
GPIO	Salidas y EXTI0	PA4, PB1, PB2, PB10, PB11, PA10, PB6; PB0	Selección de esclavos, IRQ y LED heartbeat; INT1 del BMI270

Tabla 9: Periféricos y conexiones configurados en STM32CubeMX